

องค์ประกอบที่ 3 โครงสร้างหลักสูตร รายวิชาและหน่วยกิต

1. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

36 หน่วยกิต

2. โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร

36 หน่วยกิต

แผน 1 แบบวิชาการ แบบ 1 ข

หมวดวิชาบังคับ

24 หน่วยกิต

วิชาบังคับ

12 หน่วยกิต

วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต*

2 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์

12 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก

12 หน่วยกิต

วิชาเลือก

12 หน่วยกิต

รวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

*รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิตในการสำเร็จการศึกษา ประเมินผลเป็น S หรือ U

3. รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจำนวนหน่วยกิต

1) หมวดวิชาบังคับ แผน 1 แบบวิชาการ แบบ 1 ข

24 หน่วยกิต

1.1 วิชาบังคับ

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
040635201	ความมั่นคงไซเบอร์ (Cybersecurity)	3(3-0-6)
040635301	อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและโปรแกรมประยุกต์ (Internet of Things and Applications)	3(3-0-6)
040635401	การบูรณาการระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence System Integration)	3(3-0-6)
040635501	ยุทธศาสตร์ธุรกิจดิจิทัลและสถาปัตยกรรมองค์กร (Digital Business Strategy and Enterprise Architecture)	3(3-0-6)

1.2 วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
040635012	สัมมนาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1* (Seminar in Computer Science I)*	1(0-2-1)
040635013	สัมมนาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2* (Seminar in Computer Science II)*	1(0-2-1)

*รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิตในการสำเร็จการศึกษา ประเมินผลเป็น S หรือ U

1.3 วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต
040635005	วิทยานิพนธ์ (Thesis)	12

2) หมวดวิชาเลือก

12 หน่วยกิต

สามารถเลือกรายวิชาจากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
040635202	บล็อกเชน (Blockchain)	3(3-0-6)
040635203	การโปรแกรมบนระบบยูนิกซ์ (UNIX System Programming)	3(3-0-6)
040635204	เครือข่ายคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ (Modern Computer Network)	3(3-0-6)
040635302	เทคโนโลยีเมืองอัจฉริยะ (Smart City Technology)	3(3-0-6)
040635303	อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม (Industrial and Agricultural Internet of Things)	3(3-0-6)
040635402	การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning)	3(3-0-6)
040635403	วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science)	3(3-0-6)
040635404	คอมพิวเตอร์วิทัศน์และการวิเคราะห์เสียง (Computer Vision and Audio Analysis)	3(3-0-6)
040635405	การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing)	3(3-0-6)
040635502	การออกแบบประสบการณ์และส่วนต่อประสานผู้ใช้ (User Experience and Interface Design)	3(3-0-6)
040635503	การเขียนโปรแกรมแบบขนานและกระจาย (Parallel and Distributed Programming)	3(3-0-6)
040635505	วิศวกรรมซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Applied Software Engineering)	3(3-0-6)
040635506	การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ (Software Project Management)	3(3-0-6)
040635601	เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 (Selected Topic in Computer Science I)	3(3-0-6)
040635602	เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 (Selected Topic in Computer Science II)	3(3-0-6)

4. แผนการศึกษา

แผน 1 แบบวิชาการ แบบ 1 ข

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
040635201	ความมั่นคงไซเบอร์ (Cybersecurity)	3(3-0-6)
040635301	อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและโปรแกรมประยุกต์ (Internet of Things and Applications)	3(3-0-6)
040635XXX	วิชาเลือก (Elective Course)	3(3-0-6)
040635012	สัมมนาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1* (Seminar in Computer Science I)*	1(0-2-1)
รวม 9 หน่วยกิต		

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
040635401	การบูรณาการระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence System Integration)	3(3-0-6)
040635501	ยุทธศาสตร์ธุรกิจดิจิทัลและสถาปัตยกรรมองค์กร (Digital Business Strategy and Enterprise Architecture)	3(3-0-6)
040635XXX	วิชาเลือก (Elective Course)	3(3-0-6)
040635XXX	วิชาเลือก (Elective Course)	3(3-0-6)
รวม 12 หน่วยกิต		

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
040635013	สัมมนาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2* (Seminar in Computer Science II)*	1(0-2-1)
040635XXX	วิชาเลือก (Elective Course)	3(3-0-6)
040635005	วิทยานิพนธ์ (Thesis)	3
รวม 6 หน่วยกิต		

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2		
รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
040635005	วิทยานิพนธ์ (Thesis)	9
รวม 9 หน่วยกิต		

5. คำอธิบายรายวิชา

040635005	วิทยานิพนธ์ (Thesis)	12
	วิชาบังคับก่อน : ไม่มี	
	Prerequisite : None	

นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งโดยบัณฑิตวิทยาลัย นักศึกษาต้องปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับที่กำหนดโดยภาควิชาและบัณฑิตวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด

Students are required to conduct a thesis under supervision of advisors appointed by Graduate College. Rules and regulations for undertaking thesis set by students' department and Graduate College must be observed strictly.

040635012	สัมมนาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 (Seminar in Computer Science I)	1(0-2-1)
	วิชาบังคับก่อน : ไม่มี	
	Prerequisite : None	

การทบทวนวรรณกรรม กระบวนการทำวิจัย การเขียนบทวิเคราะห์บทความวิจัย การอภิปรายงานวิจัย การสืบค้นและการสร้างรายการอ้างอิง สถิติสำหรับงานวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ การวางแผนการทำงานวิจัย การแปลความหมายและสรุปผลการวิจัย การนำเสนองานวิจัย จรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม

Literature review; research process; research article analysis writing; research discussion; research inquiry and referencing; statistics for computer science research; research planning; research interpretation and conclusion; research presentation; ethic and social responsibility.

- 040635013 สัมมนาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 1(0-2-1)
 (Seminar in Computer Science II)
 วิชาบังคับก่อน : 040635012 สัมมนาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1
 Prerequisite : 040635012 Seminar in Computer Science I
 การกำหนดปัญหาวิจัย การกำหนดขอบเขตงานวิจัย การเขียนและการนำเสนอเค้า
 โครงงานวิจัย
 Research problem statement; research scoping; research proposal writing and
 presentation.
- 040635201 ความมั่นคงไซเบอร์ 3(3-0-6)
 (Cybersecurity)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 Prerequisite : None
 หลักการของความมั่นคงไซเบอร์ วิทยาการรหัสลับ การพิสูจน์ตน การรักษาความมั่นคงของ
 เว็บแอปพลิเคชันและเครื่องแม่ข่าย การตรวจจับการบุกรุก ความมั่นคงของอินเทอร์เน็ตและองค์กร ความมั่นคง
 ของอินเทอร์เน็ต ความมั่นคงของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ความมั่นคงของคลาวด์ มาตรฐานและนโยบายความ
 มั่นคง การบริหารจัดการด้านความมั่นคง ความเป็นส่วนตัว ประเด็นด้านจริยธรรมและกฎหมาย
 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 Principles of cybersecurity; cryptography; authentication; web application and
 server security; intrusion detection; intranet and enterprise security; internet security; internet
 of thing security; cloud security; security policy and standard; security management; privacy;
 ethic and legal issue; Personal Data Protection Act.
- 040635202 บล็อกเชน 3(3-0-6)
 (Blockchain)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 Prerequisite : None
 พื้นฐานของวิทยาการรหัสลับ เทคโนโลยีบัญชีแยกแบบกระจาย การรักษาความมั่นคงด้วย
 บล็อกเชน เมอร์เคิลทรี บล็อกเชนแบบสาธารณะ แบบส่วนบุคคล และแบบกลุ่มบริษัท เงินตรารหัสลับ กระเป๋า
 เงินอิเล็กทรอนิกส์ สัญญาอัจฉริยะ โปรแกรมประยุกต์แบบไม่รวมศูนย์ ระบบนิเวศบล็อกเชน สัญญาอัจฉริยะ
 Fundamental of cryptography; distributed ledger technology; security with
 blockchain; Merkle tree; public, private and consortium blockchain; cryptocurrency; electronic
 wallet; smart contract; decentralized application; blockchain ecosystem; smart contract.

- 040635203 การโปรแกรมบนระบบยูนิกซ์ 3(3-0-6)
 (UNIX System Programming)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 Prerequisite : None
 พื้นฐานระบบยูนิกซ์ ระบบไฟล์บนยูนิกซ์ นิพจน์ปกติ การเขียนเชลสคริปต์ การเขียนโปรแกรมภาษาซี สภาพแวดล้อมบนระบบยูนิกซ์ การควบคุมโปรเซส ไปป์ การสื่อสารระหว่างโปรเซส หน่วยความจำแบบแชร์ และเซมาฟอร์ การเขียนโปรแกรมแบบหลายเธรด การใช้งานเทคโนโลยีคอนเทนเนอร์ การใช้งานเดฟอ็อปส์ การติดตั้งซอฟต์แวร์บนคลาวด์
 Basic UNIX system; UNIX file system; regular expression; shell scripting; C programming; UNIX environment; process control; pipe; inter process communication; shared memory and semaphore; multithreading; container technology implementation; DevOps implementation; software deployment on cloud.
- 040635204 เครือข่ายคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ 3(3-0-6)
 (Modern Computer Network)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 Prerequisite : None
 อินเทอร์เน็ต แบบจำลองเครือข่ายสื่อสาร โพรโทคอล เครือข่ายบริเวณเฉพาะที่ เครือข่ายศูนย์ข้อมูล เครือข่ายสื่อประสม การประมวลผลคลาวด์ เครือข่ายที่กำหนดโดยซอฟต์แวร์ การทำงานเสมือนจริงของเครือข่าย เทคโนโลยีห้าจี
 Internet; communication network model; protocol; local area network; data center network; multimedia network; cloud computing; software defined network; network function virtualization; 5G technology.
- 040635301 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและโปรแกรมประยุกต์ 3(3-0-6)
 (Internet of Things and Applications)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 Prerequisite : None
 หลักการและสถาปัตยกรรมไอโอที การประยุกต์ใช้ไอโอที องค์ประกอบไอโอที เซ็นเซอร์ ตัวกระทำ ส่วนต่อประสานระหว่างองค์ประกอบ เครื่องมือและโปรแกรมพัฒนาซอฟต์แวร์แบบบูรณาการ การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับไอโอที การตัดสินใจชาญฉลาด การเชื่อมต่อระบบเครือข่าย โพรโทคอลและการสื่อสารสำหรับไอโอที บริการและการเข้าถึงทรัพยากร ฐานข้อมูลสำหรับไอโอที เครื่องแม่ข่ายและบริการบนคลาวด์ ความมั่นคงและความเป็นส่วนตัว
 Principles and architecture of IoT; IoT application; IoT component; sensor; actuator; component interface; integrated development environment and tool; IoT software development; smart decision making; network connection; IoT protocol and communication; service and resource access; database for IoT; server and cloud service; privacy and security.

- 040635302 เทคโนโลยีเมืองอัจฉริยะ 3(3-0-6)
(Smart City Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ระบบนิเวศน์เมืองอัจฉริยะ พลังงานและโครงสร้างพื้นฐาน โครงข่ายสื่อสารและการเชื่อมต่อ การสัญจรอัจฉริยะ ระบบสื่อสารไร้สายยุคใหม่ การสื่อสารระหว่างยานพาหนะ แพลตฟอร์มข้อมูลขนาดใหญ่ สำหรับเมืองอัจฉริยะ ระบบไซเบอร์กายภาพ
Smart city ecosystem; energy and infrastructure; communication network and connection; smart mobility; emerging wireless communication system; vehicle to vehicle communication; big data platform for smart city; cyber physical system.
- 040635303 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม 3(3-0-6)
(Industrial and Agricultural Internet of Things)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
สถาปัตยกรรมระบบ เซนเซอร์ อุปกรณ์ทำงานในงานอุตสาหกรรม ระบบเครือข่าย พีแอลซี ควบคุมเครื่องจักร การพัฒนาระบบ การเขียนโปรแกรมเชิงตรรกเกตเตอร์ ส่วนต่อประสานเครื่องจักรและมนุษย์ โปรโตคอล การมองเห็นของเครื่องจักร การบันทึกข้อมูล การมอนิเตอร์และแดชบอร์ด แพลตฟอร์ม สำหรับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
System architecture; sensor; industrial actuator; network; PLC; machine control; system development; ladder logic programming; human machine interface; protocol; machine vision; data logging; monitoring and dashboard; IoT platform.
- 040635401 การบูรณาการระบบปัญญาประดิษฐ์ 3(3-0-6)
(Artificial Intelligence System Integration)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
หลักการของปัญญาประดิษฐ์ แบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่อง กระบวนการพัฒนา การประเมินผลแบบจำลอง แพลตฟอร์มและเฟรมเวิร์ค การติดตั้งใช้งานแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ การแสดงผลภาพข้อมูล การบูรณาการระบบ
Principles of artificial intelligence; machine learning model; development process; model evaluation; platform and framework; deployment of artificial intelligence model; data visualization; system integration.

- 040635402 การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) 3(3-0-6)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 Prerequisite : None
 แบบจำลองเชิงเส้น โครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึก อัลกอริทึมออบติไมเซชัน เรกูล่าไรเซชัน โครงข่ายประสาทเทียมคอนโวลูชัน โครงข่ายประสาทเทียมแบบเวียนบังเกิด สถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียมแบบเข้ารหัสและถอดรหัส แบบจำลองเชิงสร้างสรรค์ การเรียนรู้แบบเสริมกำลังเชิงลึก การวัดประสิทธิภาพ
 Linear model; deep neural network; optimization algorithm; regularization; convolutional neural network; recurrent neural network; encode and decode neural architecture; generative model; deep reinforcement learning; performance evaluation.
- 040635403 วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) 3(3-0-6)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 Prerequisite : None
 หลักการเรียนรู้ของเครื่อง หลักการและเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล กระบวนการวิทยาศาสตร์ข้อมูล คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์ข้อมูล การรวบรวมและการจัดเตรียมข้อมูล การจัดเก็บและการค้นคืนข้อมูล การสร้างภาพนามธรรมของข้อมูล เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล โครงการ
 Principles of machine learning; principles and technique of data mining; data science process; mathematics and statistics for data science; data collection and preparation; data storing and retrieval; data visualization; tool for data analytics; milestone project.
- 040635404 คอมพิวเตอร์วิทัศน์และการวิเคราะห์เสียง (Computer Vision and Audio Analysis) 3(3-0-6)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 Prerequisite : None
 การได้มาของภาพ ตัวกรองภาพ การแสดงภาพ การประมวลผลสัญญาณและเสียง สัญญาณรบกวน การสกัดคุณลักษณะ การรู้จำรูปแบบ การวิเคราะห์การเคลื่อนไหว การสังเคราะห์เสียง การแยกส่วนวัตถุในวิดีโอ วิธีทันทาน ไบรารีและเครื่องมือ
 Image acquisition; image filter; image representation; signal and audio processing; noise; feature extraction; pattern recognition; motion analysis; sound synthesis; video object segmentation; robust method; library and tool.

- 040635405 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ 3(3-0-6)
 (Natural Language Processing)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 Prerequisite : None
 เทคนิคการประมวลผลข้อความ การแบ่งคำ การแทนคำ การหารากคำ การแปลงคำปกติ การระบุประเภทของคำ การรู้จำชื่อเฉพาะ ไวยากรณ์ภาษา การสร้างแบบจำลองหัวข้อ การฝังคำ การตีความ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการประมวลผลภาษาธรรมชาติ
 Text processing technique; tokenization; word representation; stemming; lemmatization; part-of-speech tagging; named entity recognition; language grammar; topic modelling; word embedding; interpretation; application of natural language processing technology.
- 040635501 ยุทธศาสตร์ธุรกิจดิจิทัลและสถาปัตยกรรมองค์กร 3(3-0-6)
 (Digital Business Strategy and Enterprise Architecture)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 Prerequisite : None
 หลักการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์เชิงธุรกิจ การจัดทำยุทธศาสตร์ดิจิทัล กรอบแนวคิดสถาปัตยกรรมองค์กร การวิเคราะห์องค์กร การออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร การวิเคราะห์โครงสร้างองค์กร และกระบวนการทางธุรกิจ สถาปัตยกรรมข้อมูล สถาปัตยกรรมแอปพลิเคชัน สถาปัตยกรรมเทคโนโลยี สถาปัตยกรรมความมั่นคง การวิเคราะห์ความต่าง การพัฒนา แผนแม่บทและแผนดำเนินงานสำหรับองค์กร การจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล
 Principles for business strategy analysis; digital strategy formulation; enterprise architecture framework; organization analysis; enterprise architecture design; organizational structure and business process analysis; data architecture; application architecture; technology architecture; security architecture; gap analysis; development of master plan and action plan for enterprise; implementation of enterprise architecture for digital transformation.
- 040635502 การออกแบบประสบการณ์และส่วนต่อประสานผู้ใช้ 3(3-0-6)
 (User Experience and Interface Design)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 Prerequisite : None
 วิธีวิจัยเกี่ยวกับผู้ใช้ พฤติกรรมผู้ใช้งาน การวิเคราะห์งาน รายละเอียดบุคคลและสถานการณ์ แนวคิดและการออกแบบ ส่วนต่อประสานผู้ใช้ การสร้างต้นแบบ การออกแบบการทดลองและการสุ่มตัวอย่าง การทดสอบการใช้งาน การเปรียบเทียบสมรรถนะ เทคโนโลยีเสมือนจริง
 User research method; customer journey; task analysis; personal and scenario; idea and sketch design; user interface; prototyping; experimental design and sampling; usability testing; benchmarking; virtual technology.

- 040635503 การเขียนโปรแกรมแบบขนานและกระจาย 3(3-0-6)
 (Parallel and Distributed Programming)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 Prerequisite : None
 หลักการออกแบบอัลกอริธึมแบบขนาน การเขียนโปรแกรมบนระบบแชร์พื้นที่ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์แบบขนาน การเขียนโปรแกรมบนระบบที่ปรับขนาดได้ การจำลองเชิงวิเคราะห์ของสมรรถภาพโปรแกรม การวัดสมรรถภาพและวิเคราะห์ของโปรแกรมแบบขนาน การเขียนโปรแกรมบนหน่วยประมวลผลกราฟิก การประมวลผลแบบกระจาย ไมโครเซอร์วิส
 Principles of parallel algorithm design; programming in shared-address space system; parallel computer architecture; programming in scalable system; analytical modeling of program performance; performance measurement and analysis of parallel program; graphic processing unit programming; distributed computing; microservice.
- 040635505 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ประยุกต์ 3(3-0-6)
 (Applied Software Engineering)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 Prerequisite : None
 กระบวนการเชิงอไจล์ เรื่องราวผู้ใช้งาน ประสบการณ์ผู้ใช้งาน ระบบควบคุมเวอร์ชันและกระแสนงาน การออกแบบซอฟต์แวร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยเฟรมเวิร์ก สถาปัตยกรรมแบบไมโครเซอร์วิสและส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ (เอพีไอ) การทดสอบอย่างอัตโนมัติ การบูรณาการอย่างต่อเนื่องและการส่งมอบอย่างต่อเนื่อง เทคโนโลยีคอนเทนเนอร์
 Agile process; user story; user experience; version control system and workflow; software design; software development with framework; micro service architecture and application programming interface (API); automated testing; continuous integration and continuous delivery; container technology.
- 040635506 การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ 3(3-0-6)
 (Software Project Management)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 Prerequisite : None
 แนวคิดของการผลิตซอฟต์แวร์และประสิทธิภาพของกระบวนการ มาตรฐาน การศึกษาความเป็นไปได้ การแบ่งงานเป็นส่วนย่อย การประเมินราคาและแรงงาน การวางแผนโครงการและการวางกำหนดการ การจัดการความเสี่ยง กรอบงานการจัดการคุณภาพ เครื่องมือในการจัดการโครงการซอฟต์แวร์
 Concept of software production and process efficiency; metrics; feasibility study; work breakdown; cost and effort estimation; project planning and scheduling; risk management; quality management framework; software project management tool.

- 040635601 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 3(3-0-6)
 (Selected Topic in Computer Science I)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 Prerequisite : None
 หัวข้อและวิทยาการสมัยใหม่ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มีได้บรรจุไว้ในหลักสูตร
 Emerging topics and science in computer science that are not included in the curriculum.
- 040635602 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 3(3-0-6)
 (Selected Topic in Computer Science II)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 Prerequisite : None
 หัวข้อและวิทยาการสมัยใหม่ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ไม่ซ้ำกับเรื่องคัดเฉพาะทางด้าน
 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 ที่มีได้บรรจุไว้ในหลักสูตร
 Emerging topics and science in computer science that are not duplicated of
 040635601 Selected Topic in Computer Science I and are not included in the curriculum.

6. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

6.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ในตารางของรายวิชา มีความหมายดังนี้

PLO 1 (G) มีสมรรถนะวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวทางแก้ปัญหาทางวิจัย

PLO 2 (S) จำลอง ออกแบบ พัฒนาและวัดประสิทธิภาพของกระบวนการแก้ปัญหาทางงานวิจัยใน
ศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์

PLO 3 (G) สามารถนำเสนองานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

PLO 4 (S) อธิบายพื้นฐานและเทคนิคด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

PLO 5 (S) ออกแบบและสร้างเครื่องมือที่จำเป็นเพื่อแก้ปัญหาในเชิงวิทยาศาสตร์

PLO 6 (S) อธิบายกระบวนการธุรกิจดิจิทัล และประยุกต์ใช้เครื่องมือที่จำเป็นเพื่อแก้ปัญหาทางด้าน
ธุรกิจดิจิทัลได้

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) จากหลักสูตรรายวิชา

รายวิชา		PLO 1 (G)	PLO 2 (S)	PLO 3 (G)	PLO 4 (S)	PLO 5 (S)	PLO 6 (S)
040635005 วิทยานิพนธ์ (Thesis)	12	●	●	●			
040635012 สัมนาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 (Seminar in Computer Science I)	1(0-2-1)	●		●			
040635013 สัมนาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 (Seminar in Computer Science II)	1(0-2-1)	●	●	●			
040635201 ความมั่นคงไซเบอร์ (Cybersecurity)	3(3-0-6)				●	●	
040635202 บล็อกเชน (Blockchain)	3(3-0-6)				●	●	
040635203 การโปรแกรมบนระบบยูนิกซ์ (UNIX System Programming)	3(3-0-6)				●	●	
040635204 เครือข่ายคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ (Modern Computer Network)	3(3-0-6)				●	●	
040635301 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและโปรแกรมประยุกต์ (Internet of Things and Applications)	3(3-0-6)	●			●	●	
040635302 เทคโนโลยีเมืองอัจฉริยะ (Smart City Technology)	3(3-0-6)		●		●	●	●
040635303 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม (Industrial and Agricultural Internet of Things)	3(3-0-6)	●			●	●	●

รายวิชา		PLO 1 (G)	PLO 2 (S)	PLO 3 (G)	PLO 4 (S)	PLO 5 (S)	PLO 6 (S)
040635401 การบูรณาการระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Software Integration)	3(3-0-6)	●	●		●	●	
040635402 การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning)	3(3-0-6)		●		●	●	
040635403 วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science)	3(3-0-6)		●		●	●	
040635404 คอมพิวเตอร์วิทัศน์และการวิเคราะห์เสียง (Computer Vision and Audio Analysis)	3(3-0-6)		●		●	●	
040635405 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing)	3(3-0-6)				●	●	
040635501 ยุทธศาสตร์ธุรกิจดิจิทัลและสถาปัตยกรรมองค์กร (Digital Business Strategy and Enterprise Architecture)	3(3-0-6)				●	●	●
040635502 การออกแบบประสบการณ์และส่วนต่อประสานผู้ใช้ (User Experience and Interface Design)	3(3-0-6)				●	●	
040635503 การเขียนโปรแกรมแบบขนานและกระจาย (Parallel and Distributed Programming)	3(3-0-6)				●	●	
040635505 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Applied Software Engineering)	3(3-0-6)				●	●	●
040635506 การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ (Software Project Management)	3(3-0-6)						●
040635601 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 (Selected Topic in Computer Science I)	3(3-0-6)				●	●	

รายวิชา	PLO 1 (G)	PLO 2 (S)	PLO 3 (G)	PLO 4 (S)	PLO 5 (S)	PLO 6 (S)
040635602 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 3(3-0-6) (Selected Topic in Computer Science II)				●	●	

6.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (YLOs) ในตารางของรายวิชา มีความหมายดังนี้

ชั้นปีที่ 1 (YLO 1)

YLO 1.1 อธิบายพื้นฐาน เทคนิค สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และเครื่องมือที่จำเป็นมาแก้ปัญหาในเชิงวิทยาศาสตร์

YLO 1.2 อธิบาย และสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือที่จำเป็นในการแก้ปัญหาธุรกิจดิจิทัล
นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เฉพาะทางสามารถประมวลผลโดยเลือกใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม

YLO 1.3 วิเคราะห์แนวทางแก้ปัญหาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้

ชั้นปีที่ 2 (YLO 2)

YLO 2.1 สามารถทำวิจัย วิเคราะห์และสังเคราะห์ ออกแบบและดำเนินการวิจัย

YLO 2.2 สามารถนำเสนองานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเมื่อสิ้นปีการศึกษา (YLOs) จากหลักสูตรรายวิชา

รายวิชา	YLO 1.1	YLO 1.2	YLO 1.3	YLO 2.1	YLO 2.2
040635005 วิทยานิพนธ์ 12 (Thesis)				●	●
040635012 สัมนาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 1(0-2-1) (Seminar in Computer Science I)	●	●	●		
040635013 สัมนาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 1(0-2-1) (Seminar in Computer Science II)				●	●
040635201 ความมั่นคงไซเบอร์ 3(3-0-6) (Cybersecurity)		●	●		
040635202 บล็อกเชน 3(3-0-6) (Blockchain)		●	●	●	●
040635203 การโปรแกรมบนระบบยูนิกซ์ 3(3-0-6) (UNIX System Programming)		●	●	●	●
040635204 เครือข่ายคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ 3(3-0-6) (Modern Computer Network)	●	●	●	●	●
040635301 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและโปรแกรมประยุกต์ 3(3-0-6) (Internet of Things and Applications)		●	●		
040635302 เทคโนโลยีเมืองอัจฉริยะ 3(3-0-6) (Smart City Technology)		●	●	●	●
040635303 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม 3(3-0-6) (Industrial and Agricultural Internet of Things)		●	●	●	●
040635401 การบูรณาการระบบปัญญาประดิษฐ์ 3(3-0-6) (Artificial Intelligence Software Integration)		●	●		

รายวิชา		YLO 1.1	YLO 1.2	YLO 1.3	YLO 2.1	YLO 2.2
040635402 การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning)	3(3-0-6)		●	●	●	●
040635403 วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science)	3(3-0-6)	●	●	●	●	●
040635404 คอมพิวเตอร์วิทัศน์และการวิเคราะห์เสียง (Computer Vision and Audio Analysis)	3(3-0-6)		●	●	●	●
040635405 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing)	3(3-0-6)		●	●	●	●
040635501 ยุทธศาสตร์ธุรกิจดิจิทัลและสถาปัตยกรรมองค์กร (Digital Business Strategy and Enterprise Architecture)	3(3-0-6)	●	●	●		
040635502 การออกแบบประสบการณ์และส่วนต่อประสานผู้ใช้ (User Experience and Interface Design)	3(3-0-6)		●	●	●	●
040635503 การเขียนโปรแกรมแบบขนานและกระจาย (Parallel and Distributed Programming)	3(3-0-6)	●	●	●	●	●
040635505 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Applied Software Engineering)	3(3-0-6)	●	●	●	●	●
040635506 การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ (Software Project Management)	3(3-0-6)		●	●	●	●
040635601 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 (Selected Topic in Computer Science I)	3(3-0-6)		●	●	●	●
040635602 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 (Selected Topic in Computer Science II)	3(3-0-6)		●	●	●	●